# Projektheft: Verbundprojekte

Stand: Oktober 2026 · Version 15.136

**Kurz:** Einführung in die Verbundprojekte: Ablauf, Stufen und Punkte, Datenübergabe, die fünf Projekte mit Beispiel-Lastenheft, Formeln, Tipps, Abschlussbericht und Hinweise für die Gruppenarbeit. Das Arbeitsblatt am Ende rechnet mit dem Beispiel-Lastenheft.

> **Hinweis:** Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte. Maßgeblich sind immer Normen, Datenblätter und die Vorgaben deines Betriebs.

## 1. Was sind Verbundprojekte?

In den Labs übst du jeweils ein Thema: Schaltplan, Leiterplatte, Messen, Antrieb, Sensorik, Steuerung, Datenblatt und mehr. In der Firma stehen diese Themen nie allein. Ein Gerät entsteht in einer Kette: Jemand liest das Datenblatt, zeichnet den Schaltplan, entwirft die Platine, misst den Aufbau, stellt die Sensorik ein, legt den Antrieb aus und programmiert die Steuerung. **Jeder Schritt braucht das Ergebnis des vorigen.**

Genau das machst du in den **Verbundprojekten**. Es gibt fünf Projekte: **Garagentor mit Funköffner**, **Ampelanlage**, **Digitale Uhr mit Wecker**, **Smarte Gartenbewässerung** und **Förder- und Sortieranlage**. Jedes Projekt besteht aus acht bis zehn **Stationen**. Jede Station findet in einem anderen Lab statt, mit dem Werkzeug dieses Labs. Am Ende prüft ein **Gesamttest**, ob das fertige Gerät seine Aufgabe erfüllt, und du bekommst einen **Abschlussbericht** und ein **Zertifikat**.

> **Merke:** Die Verbundprojekte sind **kein sechzehntes Lab**. Es ist eine eigene Übersicht („Projekte“ auf der Startseite), die die Labs miteinander verbindet. Jedes Lab arbeitet weiter wie bisher.

## 2. So läuft ein Projekt ab

1. **Projekt wählen und starten.** Du gibst deinen Namen oder einen Teamnamen ein und wählst eine Stufe (Einsteiger, Standard oder Profi). Daraus entsteht dein persönliches **Lastenheft**: Spannungen, Ströme, Zeiten und Toleranzen für dein Gerät. Gleicher Name und gleiche Stufe geben immer dieselben Zahlen.
2. **Lastenheft lesen.** Es steht im Projekt zum Aufklappen. Alle Stationen prüfen dein Ergebnis gegen diese Werte. Schreibe dir die wichtigsten Zahlen auf.
3. **Station öffnen.** In der Phasenleiste siehst du alle Stationen mit dem Symbol des Labs und ihrem Stand. Die Station zeigt den Auftrag und die Daten, die sie von den Vorstationen bekommt. Mit dem Knopf „Im Lab öffnen“ geht es ins passende Lab.
4. **Im Lab arbeiten.** Oben im Lab erscheint eine **Leiste** mit dem Auftrag. Die Daten der Vorstationen sind schon geladen (zum Beispiel der Schaltplan in der Leiterplatten-Station). Du arbeitest wie immer in diesem Lab.
5. **Prüfen.** In der Leiste tippst du auf `Prüfen`: Du siehst Punkt für Punkt, was stimmt und was nicht. Dabei wird nichts gespeichert.

6. **Übergeben.** Mit `Übergeben` geht dein Ergebnis an die nächste Station. Erreichst du die Grenze der Stufe, ist die Station bestanden und die nächste wird frei.
7. **Gesamttest, Bericht und Zertifikat.** Sind alle Stationen bestanden, prüft der Gesamttest das fertige Gerät.

| Stand | Bedeutung |
|---|---|
| 🔒 gesperrt | Die Vorstation ist noch nicht bestanden. |
| ▶ offen | Du kannst die Station bearbeiten. |
| ⚠ nicht bestanden | Übergeben, aber unter der Grenze der Stufe. Verbessern und noch einmal übergeben. |
| ✓ bestanden | Grenze erreicht. |
| ↻ Eingang geändert | Eine Vorstation hat neue Daten geliefert. Dein Ergebnis bleibt erhalten, du prüfst und übergibst noch einmal. |

Die Leiste hat außerdem `Tipp` (drei Stufen, die dritte bietet die Musterlösung und zählt als „mit Hilfe"), `Live-Hinweise` (Zwischenstand ohne Prüfung) und `Startdaten neu laden`, falls du im Lab etwas verstellt hast. Deine bisherige Arbeit im Lab wird dabei gesichert. Öffnest du ein Lab ganz normal von der Startseite, ist keine Leiste zu sehen.

## 3. Stufen, Punkte und Medaillen

| Stufe | Grenze für „bestanden" | Toleranzen | Punktefaktor | Hilfe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Einsteiger | 70 % | großzügiger (×1,5) | 1,0 | Starthilfen, zum Beispiel vorverdrahtete Teile oder Rahmenprogramme |
| 2 Standard | 80 % | wie im Lastenheft | 1,25 | wenige Starthilfen |
| 3 Profi | 90 % | enger (×0,6) | 1,5 | keine, dazu eingebaute Fehler, die du finden musst |

Jede Station zählt mit ihrem Prozentwert und dem Gewicht 100, der Gesamttest mit dem Gewicht 200. Die Punkte werden mit dem Stufenfaktor malgenommen. Daraus folgen die Höchstpunkte, zum Beispiel für das Garagentor auf Stufe 2: (9 · 100 + 200) · 1,25 = **1375 Punkte**.

| Medaille | Anteil der Höchstpunkte | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Bronze | ab 60 % | Gesamttest bestanden |
| Silber | ab 80 % | Gesamttest bestanden |
| Gold | ab 95 % | Gesamttest bestanden |

> **Merke:** Es zählt der **aktuelle** Stand jeder Station, damit eine verschlechterte Lösung nicht durchrutscht. Dein bester Wert bleibt trotzdem sichtbar.

## 4. Datenübergabe: Wer liefert was an wen?

Jede Station erzeugt ein **Datenpaket** (im Projekt „Slot“ genannt) und legt es im Projekt ab. Die nächste Station liest es. So wandert zum Beispiel ein Schaltplan vom SchaltLab ins Leiterplatten-Lab, und die fertige Platine ins MessLab.

| Paket | Inhalt | entsteht im |
|---|---|---|
| Bauteilwahl | gewählte Bauteile mit Begründung | Datenblatt-Lab |
| Digitalschaltung | Gatter, Zähler, Teiler | DigiLab |
| Schaltplan | Bauteile und Verbindungen (Netzliste) | SchaltLab, SimLab |
| Lochraster-Aufbau | Bauteile, Bahnen, Platinen | LochLab |
| Platine | Layout mit Lagen, Bahnen, Abständen | Leiterplatten-Lab |
| Messprotokoll | Soll- und Istwerte mit Messgerät | MessLab |
| Messkette | Skalierung, Schwellen, Bürde | Sensorik-Lab |
| Antriebseinstellung | Getriebe, Tastgrad, Absicherung | Antriebs-Lab |
| SPS-Programm | Programm mit Anlagenoptionen | SPS-Lab |
| Arduino-Sketch, Python-Skript | Programmtext | Arduino-Lab, Pi-Lab |
| Notiz | Bedienungsanleitung oder Datenblatt | App-Werkstatt |
| Fachgespräch | Antworten auf Fragen zur Anlage | Prüfungs-Lab |

Ändert sich ein Paket, zum Beispiel weil du den Schaltplan noch einmal übergibst, wird jede Station, die es als Eingang benutzt hat, als **„Eingang geändert“** markiert. Das ist gewollt: Die Platine muss zum aktuellen Schaltplan passen. Du prüfst und übergibst sie dann noch einmal.

> **Merke:** Die Prüfung vergleicht immer **Verhalten und Zahlen**, nie das Aussehen. Eine Platine darf anders aussehen als die Musterlösung, wenn alle Verbindungen, Abstände und Maße stimmen.

## 5. Projekt 1: Garagentor mit Funköffner

Die Hausmeister-Abteilung der Tonfunk GmbH rüstet das Rolltor der Fahrradgarage im Hof mit einem Funköffner nach. Meister Funk: „Das Tor läuft heute nur mit Schlüsselschalter. Wir bauen einen Funkempfänger mit Adresscode, eine Treiberplatine fürs Relais und eine Torsteuerung, die nichts einklemmt.“ Die Platine bekommt die Firma, die Steuerung bekommt die SPS im Hof.

**Labs im Projekt:** DigiLab, Datenblatt-Lab, SchaltLab, Leiterplatten-Lab, MessLab, Sensorik-Lab, Antriebs-Lab, SPS-Lab, App-Werkstatt. **Stationen:** 9 und der Gesamttest.

**Beispiel-Lastenheft** (Teamname „Beispiel Team“, Stufe 2). Dein Lastenheft hat andere Zahlen, denn es hängt von deinem Namen und der Stufe ab. Werte mit **(A)** sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte.

- Funkadresse: 4 Bit, Torkennung 12 (binär 1100). Der Empfänger liefert die Datenbits A0 bis A3, die DIP-Schalter S0 bis S3 stellen die Kennung ein.
- Logik: Ausgang MATCH mit 5 V, belastbar mit höchstens 1 mA (A).
- Relais: Spule 12 V, 240 Ω, also 50 mA (A). Umgebung in der Garage 50 °C (A).
- Tor: Hub 2,40 m in 6 s, Seiltrommel 100 mm (A), Restkraft 120 N (A), Motor 24 V.
- Sicherheit: Reaktionszeit höchstens 150 ms, Anhalteweg höchstens 50 mm (A). Blinklicht 2 s vor jeder Fahrt (A).
- Lichtschranke: dunkles Ziel in 35 mm, Fremdlicht 300 lx (A). SPS-Zyklus 10 ms.
- Platine: höchstens 60 x 40 mm, 2 Lagen.

| Nr. | Lab | Station | Ergebnis, das sie liefert | bekommt Daten aus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DigiLab | Funk-Adressdecoder bauen | Digitalschaltung | nur das Lastenheft |
| 2 | Datenblatt-Lab | Treiber aus den Datenblättern wählen | Bauteilwahl aus den Datenblättern | Station 1 |
| 3 | SchaltLab | Treiberstufe im Schaltplan zeichnen | Schaltplan (Netzliste) | Station 2, 1 |
| 4 | Leiterplatten-Lab | Treiberplatine entwerfen | Platine | Station 3 |
| 5 | MessLab | Inbetriebnahme: Messprotokoll | Messprotokoll | Station 4 |
| 6 | Sensorik-Lab | Einklemmschutz: Sensorik einstellen | Messkette | Station 5 |
| 7 | Antriebs-Lab | Torantrieb auslegen | Antriebseinstellung | Station 6 |
| 8 | SPS-Lab | Torsteuerung programmieren | SPS-Programm | Station 7, 6 |
| 9 | App-Werkstatt | Bedienungsanleitung und Übergabe | Notiz der App-Werkstatt | Station 8, 7, 5, 4 |
| Ende | Hub | Abschlusstest: Garagentor | Kennzahlen des Geräts | alle Stationen |

**Worauf es ankommt:** Ein Funkempfänger öffnet nur bei der richtigen Adresse (Station 1). Das Relais braucht mehr Strom, als ein Logikausgang liefert (Stationen 2 und 3). Auf der Platine zählen Abstände und Größe (Station 4). Der Einklemmschutz entscheidet über die Sicherheit: Er braucht eine schnelle Sensorik, einen Antrieb mit kurzem Anhalteweg und eine Steuerung, die sofort reagiert (Stationen 6 bis 8). Auf Stufe 3 ist ein Fehler eingebaut, den du beim Messen finden musst.

## 6. Projekt 2: Ampelanlage

Vor der Lehrwerkstatt in Ermsleben queren die Azubis morgens die Straße. Die Stadt will eine Bedarfsampel, und die Tonfunk-Lehrwerkstatt baut das Signalgeber-Modul und die Steuerung. Meister Funk: „Eine Ampel muss vor allem eines: sicher sein. Erst danach darf sie schön blinken – nachts zum Beispiel."

**Labs im Projekt:** Datenblatt-Lab, SchaltLab, LochLab, MessLab, Sensorik-Lab, Arduino-Lab, SPS-Lab, Pi-Lab.
**Stationen:** 8 und der Gesamttest.

**Beispiel-Lastenheft** (Teamname „Beispiel Team", Stufe 2). Dein Lastenheft hat andere Zahlen, denn es hängt von deinem Namen und der Stufe ab. Werte mit **(A)** sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte.

- Signalgeber: 3 Leuchtkanäle mit je einer LED, 19 mA je Kanal (A), Versorgung 12 V, Umgebung 40 °C (A). Der Netzteilstrom ist auf 300 mA begrenzt (A).
- Logik: 5 V aus 12 V über den Festregler 7805, Logikstrom 100 mA (A). Der Arduino steuert die Kanäle über Transistoren (Portstrom höchstens 5 mA, A).
- Fußgängerüberweg: Fahrbahn 7 m, Räumgeschwindigkeit 1,2 m/s (A), also Fußgänger-Grün 6 s (aufgerundet).
- Zeiten (A): Gelb 3 s, Rot-Gelb 1 s, Sperrzeit (alles Rot) 2 s, Mindest-Grün für die Straße 8 s, Fußgänger warten höchstens 40 s.
- Dämmerung: Nacht unter 30 lx, Tag über 60 lx (A). Nachts blinkt Gelb mit 1 Hz, die Kanäle werden auf 30 % gedimmt (A).
- Messkette: LDR im Teiler (LDR oben an 5 V), 10-Bit-ADU mit der gemessenen 5-V-Schiene als Referenz, Rauschen 25 mV effektiv (A). Arduino: A0 = LDR, D7 = Nachtsignal, D9 = PWM der Signalgeber.

| Nr. | Lab | Station | Ergebnis, das sie liefert | bekommt Daten aus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datenblatt-Lab | LED-Kanal und Versorgung berechnen | Bauteilwahl aus den Datenblättern | nur das Lastenheft |
| 2 | SchaltLab | Signalgeber-Treiber und 5-V-Versorgung zeichnen | Schaltplan (Netzliste) | Station 1 |
| 3 | LochLab | Prototyp auf dem Lochraster aufbauen | Lochraster-Aufbau | Station 2 |
| 4 | MessLab | Prototyp prüfen: Messprotokoll | Messprotokoll | Station 3, 2 |
| 5 | Sensorik-Lab | Dämmerungssensor einstellen | Messkette | Station 4 |
| 6 | Arduino-Lab | Nachtabsenkung programmieren | Arduino-Sketch | Station 5 |
| 7 | SPS-Lab | Ampelsteuerung programmieren | SPS-Programm | Station 6 |
| 8 | Pi-Lab | Betriebsstatistik mit Python | Python-Skript | Station 7 |
| Ende | Hub | Abschlusstest: Ampelanlage | Kennzahlen des Geräts | alle Stationen |

**Worauf es ankommt:** Eine Ampel muss vor allem sicher sein. Die Zeiten für Gelb, Rot-Gelb und die Sperrzeit sind Vorgaben aus dem Lastenheft. Die Fußgängerzeit folgt aus der Wegstrecke und der Räumgeschwindigkeit. Nachts soll die Ampel gelb blinken und gedimmt sein, dafür braucht der Dämmerungssensor eine **Hysterese**, sonst flattert die Umschaltung. Der Arduino regelt die Nachtabsenkung, die SPS die Ampelphasen, der Pi wertet die Betriebsdaten aus.

## 7. Projekt 3: Digitale Uhr mit Wecker

Die 3.-Lehrjahr-Abschlussarbeit der Lehrwerkstatt: eine Quarzuhr, die man wirklich benutzen kann, mit Netzteil, Sekundenteiler, Zählerkette, Platine und Wecker. Meister Funk: „Eine Uhr, die geht, ist langweilig. Eine, die weiß, wie falsch sie geht, ist Technik." Er gibt dir einen Messplatz für die Quarzabweichung, und die Software rechnet den Fehler am Ende heraus.

**Labs im Projekt:** Datenblatt-Lab, DigiLab, SchaltLab, LochLab, Leiterplatten-Lab, MessLab, Arduino-Lab, App-Werkstatt. **Stationen:** 8 und der Gesamttest.

**Beispiel-Lastenheft** (Teamname „Beispiel Team", Stufe 2). Dein Lastenheft hat andere Zahlen, denn es hängt von deinem Namen und der Stufe ab. Werte mit **(A)** sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte.

- Quarz: Nennfrequenz 4194304 Hz (2^22). Der mitgelieferte Quarz weicht etwas vom Nennwert ab (A). Am Prüfpunkt TP_Q liest ein Frequenzzähler die tatsächliche Frequenz mit 0,10 Hz Auflösung.
- Netzteil: Trafo 12 V~ (50 Hz), Brückengleichrichter, Siebelko und Festregler 7805. Stromaufnahme der Uhr 120 mA (A), Umgebung 40 °C (A).
- Zählerstufe: Sekunden zweistellig von 00 bis 59 mit zwei 7-Segment-Anzeigen. Für die Simulation gilt ein Testtakt von 1000 Hz.
- Software: Arduino mit $I^2C$-LCD (16 x 2, 0x27), Piezo an D8, Weckerstopp-Taster nach Masse an D2. Die Uhr startet beim Einschalten bei 00:00:00 und zeigt hh:mm:ss. Weckzeit 01:35 Uhr: Der Ton setzt höchstens 1 s nach der Weckzeit ein und endet nach 60 s oder mit dem Taster.
- Gang: Nach der Korrektur darf die Uhr höchstens 0,5 s pro Tag falsch gehen.
- Platine: höchstens 100 x 60 mm, 2 Lagen, Netzteil, Teiler und Zähler auf einer Platine.

| Nr. | Lab | Station | Ergebnis, das sie liefert | bekommt Daten aus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datenblatt-Lab | Netzteil aus den Datenblättern auslegen | Bauteilwahl aus den Datenblättern | nur das Lastenheft |
| 2 | DigiLab | Sekundentakt aus dem Quarz teilen | Digitalschaltung | Station 1 |
| 3 | SchaltLab | Sekundenzähler mit Anzeige zeichnen | Schaltplan (Netzliste) | Station 2, 1 |
| 4 | LochLab | Prototyp auf dem Lochraster aufbauen | Lochraster-Aufbau | Station 3 |
| 5 | Leiterplatten-Lab | Serienplatine mit Netzteil entwerfen | Platine | Station 4, 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MessLab | Quarz und Gang messen | Messprotokoll | Station 5 |
| 7 | Arduino-Lab | Software-Wecker mit Gangkorrektur programmieren | Arduino-Sketch | Station 6 |
| 8 | App-Werkstatt | Datenblatt der Uhr schreiben | Notiz der App-Werkstatt | Station 7, 6, 1, 5 |
| Ende | Hub | Abschlusstest: Digitale Uhr | Kennzahlen des Geräts | alle Stationen |

**Worauf es ankommt:** Der Quarz liefert die Zeit, der Teiler macht daraus einen Sekundentakt, die Zähler zählen Sekunden von 00 bis 59. Das Netzteil muss die Uhr dauerhaft versorgen (Station 1). Der echte Quarz weicht etwas vom Nennwert ab. Diese Abweichung **misst** du an einem Prüfpunkt (Station 6) und rechnest sie in der Software heraus (Station 7). Die Station 4 verlangt mehrere Platinen mit Flachbandkabel: Jede Leitung zwischen zwei Platinen braucht eine eigene Ader.

Hinweis: Die Musterlösung der Station 4 steht im Lab nur als Beschreibung zur Verfügung. Das LochLab setzt die Bauteile, die Platinen und das Flachbandkabel richtest du selbst ein.

## 8. Projekt 4: Smarte Gartenbewässerung

Der Kantinengarten der Tonfunk GmbH wird aus einer Regentonne bewässert. Die Lehrwerkstatt baut eine Steuerung, die gießt, wenn Wasser da ist, nie trocken läuft und genau so viel fördert wie nötig. Meister Funk mahnt: „Wasser und Strom vertragen sich nur, wenn der FI stimmt." Du planst den Außenanschluss, legst Pumpe, Treiber und Platine aus, misst, baust die Füllstandskette und programmierst am Ende die Steuerung.

**Labs im Projekt:** HausLab, Antriebs-Lab, Datenblatt-Lab, SchaltLab, Leiterplatten-Lab, MessLab, Sensorik-Lab, Arduino-Lab, Pi-Lab, SPS-Lab. **Stationen:** 10 und der Gesamttest.

**Beispiel-Lastenheft** (Teamname „Beispiel Team", Stufe 2). Dein Lastenheft hat andere Zahlen, denn es hängt von deinem Namen und der Stufe ab. Werte mit **(A)** sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte.

- Außenanschluss: Gartenhaus, Zuleitung 25 m, Netzteil 230 V auf 24 V (A) mit 60 W (A). Außensteckdose mit Schutzeinrichtung.
- Pumpe: 8 l/min bei 4 m Förderhöhe, Pumpenwirkungsgrad 0,3 (A), Verdrängung 0,5 ml je rad (A). Das Beet braucht 20 l.
- Motor: 24 V Gleichstrommotor aus dem Antriebs-Prüfstand, PWM-Ansteuerung, Netzteil begrenzt auf 10 A (A). Umgebung 40 °C (A).
- Treiber: Logikpegel 5 V, Low-Side-MOSFET mit Freilaufdiode. Platine höchstens 70 x 45 mm, 2 Lagen.
- Füllstand: Regentonne 100 l (A) und 1000 mm hoch, hydrostatischer Sensor 0 bis 100 mbar mit 4 bis 20 mA (A), Schleife aus dem Netzteil, Mindestspannung am Messumformer 12 V (A). ADU 10 Bit mit 5 V Referenz.
- Schaltpunkte Füllstand: min 15 %, mitte 50 %, max 90 % (A).

| Nr. | Lab | Station | Ergebnis, das sie liefert | bekommt Daten aus |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HausLab | Außenanschluss im Gartenhaus planen | Installationsplan | nur das Lastenheft |
| 2 | Antriebs-Lab | Pumpe im Antriebs-Prüfstand auslegen | Antriebseinstellung | Station 1 |
| 3 | Datenblatt-Lab | MOSFET und Freilaufdiode wählen | Bauteilwahl aus den Datenblättern | Station 2 |
| 4 | SchaltLab | Pumpentreiber im Schaltplan zeichnen | Schaltplan (Netzliste) | Station 3, 2 |
| 5 | Leiterplatten-Lab | Leistungsplatine entwerfen | Platine | Station 4, 2 |
| 6 | MessLab | Treiberplatine prüfen und messen | Messprotokoll | Station 5 |
| 7 | Sensorik-Lab | Füllstandsmesskette 4 bis 20 mA auslegen | Messkette | Station 6 |
| 8 | Arduino-Lab | Sensorknoten im Arduino programmieren | Arduino-Sketch | Station 7 |
| 9 | Pi-Lab | Gießplan in Python rechnen | Python-Skript | Station 8 |
| 10 | SPS-Lab | Pumpensteuerung programmieren | SPS-Programm | Station 9, 7, 2 |
| Ende | Hub | Abschlusstest: Ein Tag im Garten | Kennzahlen des Geräts | alle Stationen |

**Worauf es ankommt:** Wasser und Strom vertragen sich nur mit dem richtigen Schutz: Am Außenanschluss braucht es einen FI mit höchstens 30 mA und eine Steckdose mit Schutzart IP44. Die Pumpe wird über ihre hydraulische Leistung ausgelegt. Der Füllstand wird mit einem 4-bis-20-mA-Sensor gemessen: Die Bürde muss so gewählt sein, dass bei 20 mA der ADU nicht übersteuert und die Schleife genug Spannung hat. Die Pumpe darf nie trocken laufen. Die Station 1 hat ein Formular, weil du dort den Abgang als Zahlen planst.

## 9. Projekt 5: Förder- und Sortieranlage

In der Fertigung in Ermsleben kommen Metallhülsen und Kunststoffkappen gemischt auf ein Band. Eine Sortieranlage soll die Metallteile ausschieben. Meister Funk: „Die schnellste Steuerung nützt nichts, wenn der Sensor das Teil nicht sieht. Alles hängt an der Bandgeschwindigkeit.“ Du legst den Antrieb aus, schaltest den Motor, erkennst die Teile mit der Sensorik, baust die Interface-Platine, programmierst die Sortierung und wertest die Produktion aus.

**Labs im Projekt:** Antriebs-Lab, SimLab, Sensorik-Lab, Datenblatt-Lab, SchaltLab, Leiterplatten-Lab, MessLab, SPS-Lab, Pi-Lab, Prüfungs-Lab. **Stationen:** 10 und der Gesamttest.

**Beispiel-Lastenheft** (Teamname „Beispiel Team“, Stufe 2). Dein Lastenheft hat andere Zahlen, denn es hängt von deinem Namen und der Stufe ab. Werte mit **(A)** sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte.

- Band: Soll-Geschwindigkeit 0,35 m/s, Antriebsrolle 100 mm (A), Lastmoment an der Rolle 3 Nm (A). Motor: Drehstrom 0,55 kW, 4-polig, 400 V Netz, Getriebe aus Stirnradpaaren (8 bis 80 Zähne).
- Werkstücke: Metallhülsen aus Aluminium und Kunststoffkappen, 40 mm lang, Lücke mindestens 60 mm (A). Metallteile (Anteil etwa 40 %) werden ausgeschoben.
- Sensorik: 2 Sensoren, Eigenstrom je 10 mA (A), 24-V-Steuerung (21,6 bis 26,4 V, Toleranz 10 % (A)), Erfassungsfenster 44 mm (A), SPS-Zyklus 10 ms.
- Weg ab Ansprechen des Sensors bis zur Mitte des Ausschiebers: s = 142 mm (A). Der Zylinder braucht 100 ms, bis er am Werkstück anliegt (A).
- Versorgung der Interface-Platine: 5 V aus 24 V, Logikstrom 20 mA (A), Umgebung 40 °C (A). Platine höchstens 100 x 60 mm, 2 Lagen, Abstand mindestens 0,3 mm (A).
- Zufuhr etwa alle 4 s ein Teil (A): Soll-Durchsatz mindestens 12 Teile je Minute, Ausschuss (falsch sortiert oder verloren) höchstens 2 %.

| Nr. | Lab | Station | Ergebnis, das sie liefert | bekommt Daten aus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antriebs-Lab | Bandantrieb auslegen | Antriebseinstellung | nur das Lastenheft |
| 2 | SimLab | Motorschaltung mit Not-Halt | Schaltplan (Netzliste) | Station 1 |
| 3 | Sensorik-Lab | Werkstückerkennung einstellen | Messkette | Station 1 |
| 4 | Datenblatt-Lab | Regler für die Interface-Platine | Bauteilwahl aus den Datenblättern | Station 3 |
| 5 | SchaltLab | Sensor-Interface zeichnen | Schaltplan (Netzliste) | Station 4, 3 |
| 6 | Leiterplatten-Lab | Interface-Platine entwerfen | Platine | Station 5 |
| 7 | MessLab | Interface messen | Messprotokoll | Station 6, 5 |
| 8 | SPS-Lab | Sortiersteuerung programmieren | SPS-Programm | Station 7, 3, 1 |
| 9 | Pi-Lab | Produktionsstatistik auswerten | Python-Skript | Station 8 |
| 10 | Prüfungs-Lab | Fachgespräch zur Anlage | Antworten des Fachgesprächs | Station 9, 1, 3, 4 |
| Ende | Hub | Abschlusstest: Förder- und Sortieranlage | Kennzahlen des Geräts | alle Stationen |

**Worauf es ankommt:** Alles hängt an der Bandgeschwindigkeit. Sie bestimmt, wie lange der Sensor ein Werkstück sieht, wann der Ausschieber auslösen muss und wie viele Teile pro Minute durchlaufen. Das Getriebe legt die Geschwindigkeit fest (Zähnezahlen zwischen 8 und 80). Die Motorschaltung braucht einen Not-Halt. Die Interface-

Platine bringt 24 V auf 5 V für die Logik und hält den Mindestabstand ein. Am Ende kommt ein Fachgespräch: Du beantwortest Fragen zur ganzen Anlage.

## 10. Rechnen mit dem Lastenheft

In allen Projekten kommen dieselben Grundformeln vor. Diese sind sicher und gehören in jede Formelsammlung:

| Aufgabe | Formel |
|---|---|
| Strom, Spannung, Widerstand | $I = U / R$ und $P = U \cdot I$ |
| Relaisspule | $I = U_{Spule} / R_{Spule}$ |
| Transistorschalter | $U_{BE} \approx 0{,}7$ V, Basisstrom so groß, dass der Transistor übersteuert (Faktor mindestens 2) |
| LED-Vorwiderstand | $R_V = (U - U_{LED}) / I_{LED}$, danach aus der E-Reihe wählen |
| Siebelko | $\Delta U = I \cdot t / C$, bei Brückengleichrichtung 100 Hz, also $t = 10$ ms |
| Quarz und Teiler | $2^{22} = 4\,194\,304$ Hz und $2^{15} = 32\,768$ Hz teilt man mit 22 bzw. 15 Halbierungsstufen auf 1 Hz |
| Quarzabweichung | Gang = ppm · 86 400 s/Tag / $10^6$ |
| Drehzahl, Winkelgeschwindigkeit | $\omega = 2\pi \cdot n / 60$ |
| Mechanische Leistung | $P = M \cdot \omega$ |
| Getriebe | $n_{aus} = n_{ein} / i$ und $M_{aus} = M_{ein} \cdot i \cdot \eta$ |
| Seiltrommel, Rolle | $v = \pi \cdot d \cdot n / 60$ |
| Synchrondrehzahl | $n = 60 \cdot f / p$, bei 50 Hz und 2 Polpaaren 1500 1/min |
| Hydraulische Leistung | $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ mit $\rho = 1000$ kg/m³ und $g = 9{,}81$ m/s² |
| Wassersäule | 1 m entspricht etwa 98,1 mbar |
| 4…20 mA | Bürde $R_B \le (U_V - U_{min}) / 20$ mA |
| ADU | Auflösung = $U_{ref} / 2^n$ |
| Spannungsfall einer Leitung | $\Delta U = 2 \cdot l \cdot I / (\kappa \cdot A)$ mit $\kappa$(Kupfer) = 56 m/(Ω · mm²) |

> **Achtung:** Zahlen mit (A) im Lastenheft (zum Beispiel Wirkungsgrade, Reaktionszeiten, Gelbzeiten) sind **Annahmen für die Übung**. Im Beruf gelten Normen, Datenblätter und die Vorgaben deines Betriebs.

Das Arbeitsblatt am Ende dieses Hefts rechnet mit dem Beispiel-Lastenheft aus den Projekten. Rechne vor dem Öffnen der Station das Wichtigste nach: Dann weißt du, welche Zahl am Ende herauskommen muss.

## 11. Tipps für ein erfolgreiches Projekt

- **Reihenfolge einhalten.** Spar dir keine Station: Die späteren brauchen ihre Daten.
- **Lastenheft abschreiben.** Die fünf wichtigsten Zahlen auf einen Zettel. So erkennst du Rechenfehler sofort.
- **Erst rechnen, dann bauen.** In der Leiste siehst du nach dem Prüfen genau, welche Zeile fehlt, aber ein Plan spart Versuche.
- **Messwerte notieren.** Die Messstationen brauchen die Werte der Platine. Werte, die du in einer Station misst, brauchst du später wieder (zum Beispiel die Versorgungsspannung unter Last).
- **Tipps sparsam nutzen.** Die ersten beiden Stufen geben Hinweise. Die dritte zeigt die Musterlösung: Die Station zählt dann als „mit Hilfe“ und das Abzeichen „ohne Hilfe“ ist weg.
- **Nach jeder Station sichern.** Menü ▸ Teilen erzeugt einen Code oder eine Datei mit deinem Stand. Das ist deine Sicherung, auch beim Gerätewechsel.
- **Nur nach „Eingang geändert“ neu übergeben.** Ein neuer Schaltplan bedeutet auch eine neue Platine und neue Messwerte. Überlege vorher, ob du den Schaltplan wirklich ändern musst.
- **Fehler suchen wie in der Praxis.** Auf Stufe 3 steckt ein Fehler im Aufbau. Miss zuerst, vergleiche mit dem Soll und schließe dann auf die Ursache.
- **Zurücksetzen ist erlaubt.** Menü ▸ Projekt zurücksetzen löscht den Stand, eine Sicherung bleibt auf dem Gerät. Deine Ergebnisse in der Auswertung bleiben.

## 12. Abschlussbericht und Zertifikat

Nach dem Gesamttest findest du im Projekt (oder im Menü unter Drucken) zwei Dokumente:

- Der **Abschlussbericht** (A4 hoch) enthält das Lastenheft, alle Stationen mit ihren Ergebnissen, Schaltung, Stückliste, Platinendaten, Messprotokoll, Sensorik-, Antriebs- und Programmangaben und den Gesamttest mit Kennzahlen. Er ist deine Dokumentation, wie im Betrieb.
- Das **Zertifikat** (A4 quer) mit Medaille, Punkten, Datum, Prüfcode und Feld für Ort, Datum und Unterschrift des Ausbilders. Es gibt es erst nach bestandenem Gesamttest. Das Messprotokoll gibt es zusätzlich als CSV für Excel.

Für deine Praxisnachweise kannst du den Bericht ausdrucken oder als PDF sichern. Ergänze von Hand, was du daraus gelernt hast. Mit dieser Vorlage:

| Punkt | Meine Angaben |
|---|---|
| Projekt, Stufe, Teamname | |
| Datum, Zeitaufwand | |
| Meine Stationen (Rolle im Team) | |
| Wichtigste Zahlen aus dem Lastenheft | |
| Schwierigste Station und warum | |
| Wie viele Tipps habe ich gebraucht, und wo? | |
| Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? | |

| | |
|---|---|
| Ergebnis (Punkte, Medaille) | |

## 13. Hinweise für die Gruppenarbeit

Ein Projekt eignet sich gut für zwei bis drei Auszubildende. Das Lastenheft hängt vom **Namen oder Teamnamen** und der Stufe ab. Wenn ihr alle denselben Teamnamen und dieselbe Stufe eingebt, habt ihr dieselben Zahlen.

1. **Teamnamen und Stufe absprechen** und genau gleich eintragen (auch Groß- und Kleinschreibung).
2. **Stationen verteilen.** Zum Beispiel: Person A Entwurf (Datenblatt, Schaltplan), Person B Aufbau (Platine, Messen), Person C Steuerung (Sensorik, Antrieb, Programm). Jede Station liegt in einem eigenen Lab.
3. **Ergebnisse tauschen.** Menü ▸ Teilen erzeugt einen Code, einen Link, einen QR-Code oder eine Datei. Der Partner lädt sie mit „Aus Code oder Datei laden". Der Import prüft Summe und Lastenheft und lehnt Daten eines anderen Lastenhefts ab.
4. **Gemeinsam prüfen.** Wer eine Station übernimmt, prüft zuerst die Eingänge: Stimmen sie mit dem Lastenheft überein?
5. **Gesamttest zusammen.** Der Gesamttest rechnet alles zusammen. Wenn er ein Ergebnis bemängelt, sucht ihr die Station gemeinsam.

> **Achtung:** Der Code enthält den Namen und die Daten der Stationen. Gib ihn nur im Team weiter.

Für Ausbilder: Mit dem Ausbilder-Schalter „Alle Stationen freischalten" lassen sich alle Stationen öffnen (derselbe Schalter wie in der Kampagne). Das Zertifikat hat ein Feld für die Unterschrift. Mehr steht in den Hinweisen für Ausbilder.

## 14. Arbeitsblatt: Verbundprojekte

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 28

**1.** Ab wie viel Prozent ist eine Station auf der Stufe 2 (Standard) bestanden? Wie ist es auf den Stufen 1 und 3?

**2.** Eine Station zeigt „Eingang geändert“. Was ist passiert, und was tust du?

**3.** Was bedeutet der Unterschied zwischen „Prüfen“ und „Übergeben“ in der Leiste?

**4.** Das Garagentor-Projekt hat 9 Stationen und den Gesamttest. Eine Station zählt 100, der Gesamttest 200, auf Stufe 2 gilt der Faktor 1,25. Wie viele Punkte sind höchstens möglich? Ab wie viel Prozent davon gibt es Gold?

**5.** Nenne drei Dinge, die du im Team gleich eingeben musst, damit ihr dasselbe Lastenheft habt und Stationen tauschen könnt.

**6. Garagentor.** Die Relaisspule hat 12 V und 240 Ω. Wie groß ist der Spulenstrom? Der Logikausgang darf höchstens 1 mA liefern (A). Kann er das Relais direkt schalten? Was braucht man?

**7. Garagentor.** Der Hub beträgt 2,40 m in 6 s, die Seiltrommel hat 100 mm Durchmesser (A). Berechne die Torgeschwindigkeit und die Drehzahl der Trommel.

**8. Garagentor.** Die Restkraft am Seil beträgt 120 N (A). Berechne das Moment an der Trommel, die Winkelgeschwindigkeit und die mechanische Leistung. Prüfe die Leistung mit $P = F \cdot v$.

**9. Garagentor.** Der Funkempfänger hat 4 Adressbits, deine Torkennung ist 12. Wie lautet die Kennung binär? Wie viele verschiedene Kennungen gibt es? Wie viele wären es mit 6 Bit?

**10. Ampel.** 3 Signalkanäle mit je 19 mA, dazu 100 mA Logikstrom (A). Das Netzteil ist auf 300 mA begrenzt (A). Wie groß ist der Summenstrom, und wie viel Reserve bleibt?

**11. Ampel.** Die 5 V für die Logik kommen aus 12 V über einen Festregler 7805 (100 mA). Wie groß ist seine Verlustleistung? Warum wird er warm?

**12. Ampel.** Die Fahrbahn ist 7 m breit, Fußgänger räumen mit 1,2 m/s (A). Wie lange muss Fußgänger-Grün mindestens dauern (aufgerundet auf ganze Sekunden)?

**13. Ampel.** Der 10-Bit-ADU des Arduino nutzt 5 V als Referenz. Wie groß ist eine Stufe (LSB)? Das Rauschen beträgt 25 mV (A). Wie viele Stufen sind das ungefähr, und was bedeutet das für die Schwelle des Dämmerungssensors?

**14. Ampel.** Nachts werden die Kanäle auf 30 % gedimmt (A). Wie groß ist der mittlere LED-Strom eines Kanals bei 19 mA?

**15. Uhr.** Dein Quarz hat 4 194 304 Hz (= $2^{22}$). Wie viele Halbierungsstufen (Teiler-Flipflops) brauchst du für 1 Hz? Wie viele wären es bei einem Uhrenquarz mit 32 768 Hz?

**16. Uhr.** Der Siebelko hinter dem Brückengleichrichter (50 Hz Netz) muss 120 mA liefern (A). Berechne die Welligkeit bei C = 1000 µF.

**17. Uhr.** Ein Quarz weicht um 15 ppm ab (Beispiel, nicht dein Wert). Wie viele Sekunden pro Tag geht die Uhr falsch? Um wie viel Hz weicht der 4 194 304-Hz-Quarz ab?

**18. Uhr.** Die Weckzeit ist 01:35 Uhr, die Uhr startet bei 00:00:00. Nach wie vielen Sekunden muss der Wecker auslösen? Wie viele Flipflops braucht ein Zähler für die Sekunden 00 bis 59 mindestens?

**19. Gießanlage.** Der Außenanschluss liegt 25 m entfernt, das Netzteil hat 60 W. Rechne vereinfacht mit $I = P / 230$ V und einer Leitung 1,5 $mm^2$ ($\kappa = 56\ m/(\Omega \cdot mm^2)$). Wie groß sind Strom, Spannungsfall und Spannungsfall in Prozent von 230 V? Welche zwei Schutzeinrichtungen gehören an den Außenabgang?

**20. Gießanlage.** Die Pumpe fördert 8 l/min bei 4 m Förderhöhe, ihr Wirkungsgrad ist 0,3 (A). Berechne die hydraulische Leistung und die Wellenleistung. Wie lange dauert es, das Beet mit 20 l zu gießen?

**21. Gießanlage.** Die Regentonne ist 1000 mm hoch, der Sensor misst 0 bis 100 mbar als 4 bis 20 mA. Welcher Druck entsteht bei vollem Tank (1 m Wasser ≈ 98,1 mbar)? Welcher Strom fließt dann?

**22. Gießanlage.** Die Schleife hat 24 V, der Messumformer braucht mindestens 12 V (A), die Leitung hat 20 Ω (A). Der ADU (10 Bit) hat 5 V Referenz. Wie groß darf die Bürde höchstens sein (Versorgung, ADU)? Welcher Wert aus der E12-Reihe passt? Welche Zählwerte ergeben sich damit bei 4 mA und 20 mA?

**23. Förderanlage.** Das Band soll mit 0,35 m/s laufen, die Antriebsrolle hat 100 mm Durchmesser (A). Berechne die Drehzahl der Rolle. Wie groß ist die Synchrondrehzahl des 4-poligen Motors bei 50 Hz, und welche Übersetzung wäre ohne Schlupf nötig?

**24. Förderanlage.** Das Lastmoment an der Rolle beträgt 3 Nm (A). Berechne die mechanische Leistung an der Rolle. Der Motor hat 550 W. Reicht das?

**25. Förderanlage.** Ein Werkstück ist 40 mm lang, die Lücke zwischen zwei Teilen mindestens 60 mm (A). Wie lange sieht ein Sensor ein Werkstück bei 0,35 m/s? Wie viele SPS-Zyklen (10 ms) sind das?

**26. Förderanlage.** Vom Ansprechen des Sensors bis zur Mitte des Ausschiebers sind es 142 mm (A), der Zylinder braucht 100 ms bis zum Werkstück (A). Wie viele Millisekunden nach dem Ansprechen muss die Steuerung den Zylinder einschalten?

**27. Förderanlage.** Etwa alle 4 s kommt ein Teil (A). Der Soll-Durchsatz ist mindestens 12 Teile pro Minute, der Ausschuss höchstens 2 %. Wie viele Teile pro Minute kommen an? Wie viele von 100 Teilen dürfen höchstens falsch sortiert oder verloren sein?

**28. Förderanlage.** Die Interface-Platine macht aus 24 V die 5 V für die Logik (Linearregler, 20 mA, A). Wie groß ist die Verlustleistung im Regler? Wie viel Strom nehmen die 2 Sensoren zusammen auf (10 mA je Sensor, A)?